

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

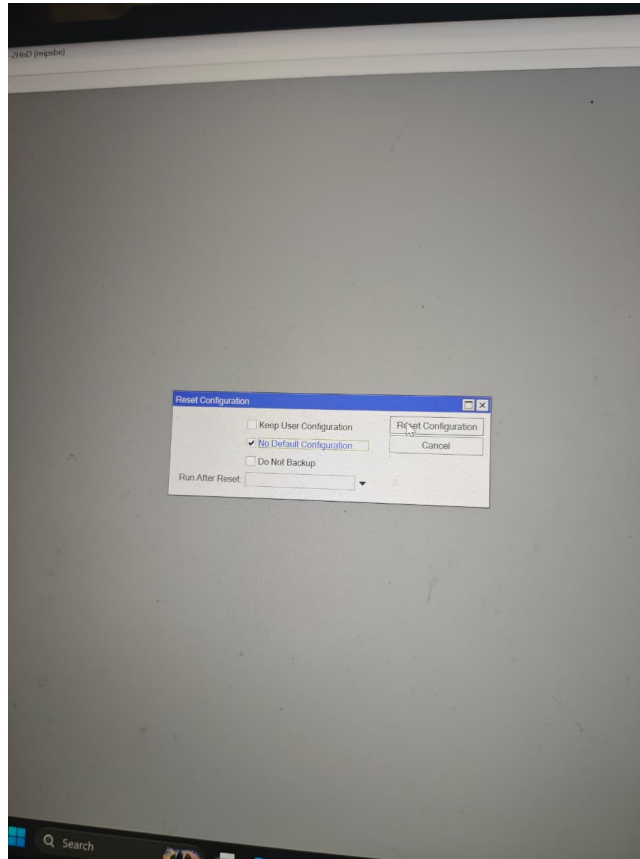
Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

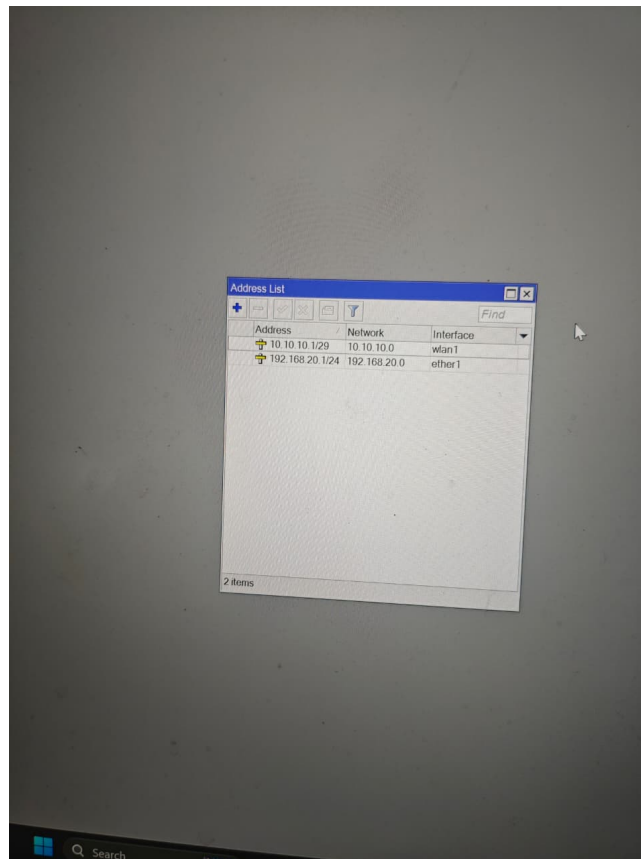
1.1 Wireless Point To Point

1. Reset configuration sehingga tidak terdapat konfigurasi apapun.



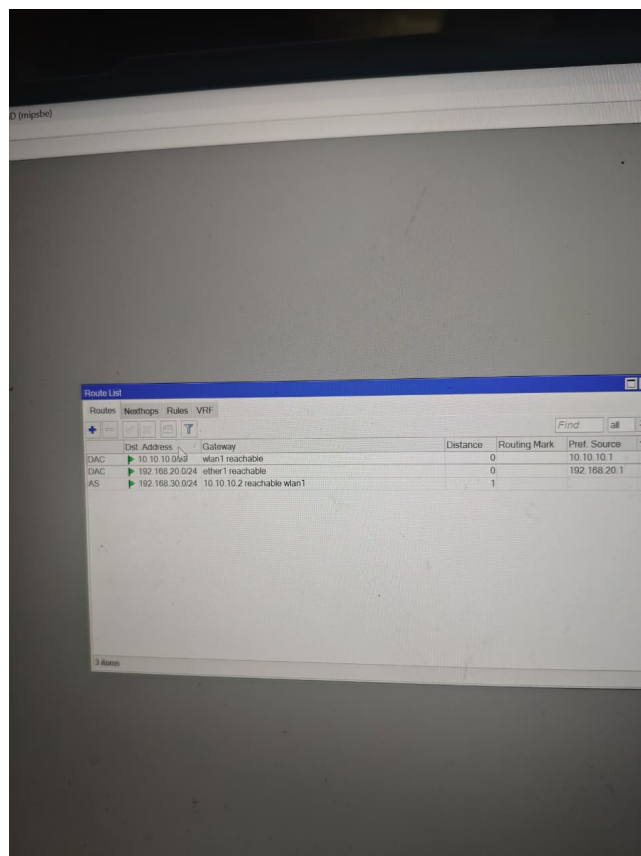
Gambar 1: Reset Configuration

2. Login ke windbox, kemudian masuk ke menu wireless, aktifkan wlan1 dan ganti mode menjadi bridge dan ubah SSID nya, untuk router ke dua ubah mode menjadi station kemudian start scan pada wlan1, kemudian tekan apply pada windbox.



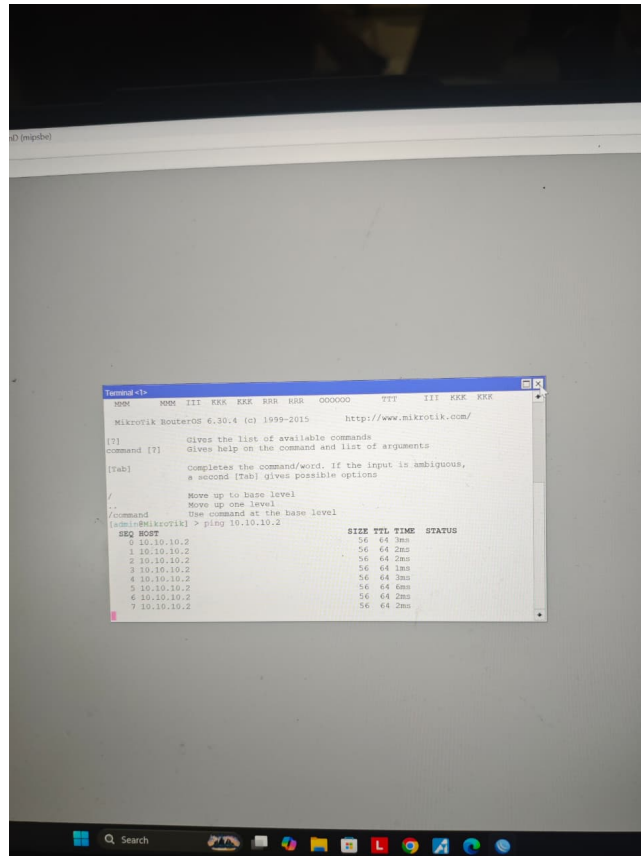
Gambar 3: Konfigurasi IP Address

4. Konfigurasi Routing Statis agar masing masing router dapat berkomunikasi



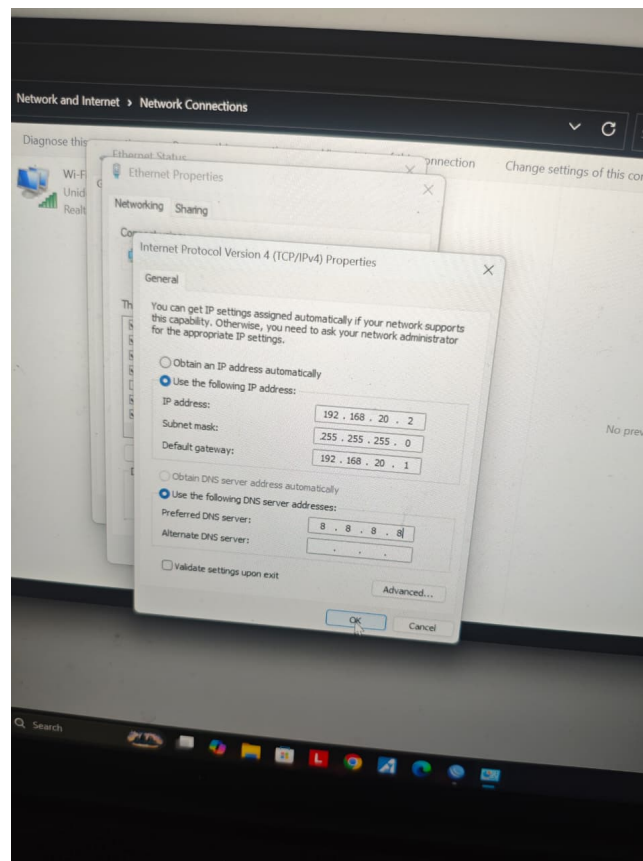
Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis

5. Tes Koneksi antar router menggunakan terminal di dalam windbox



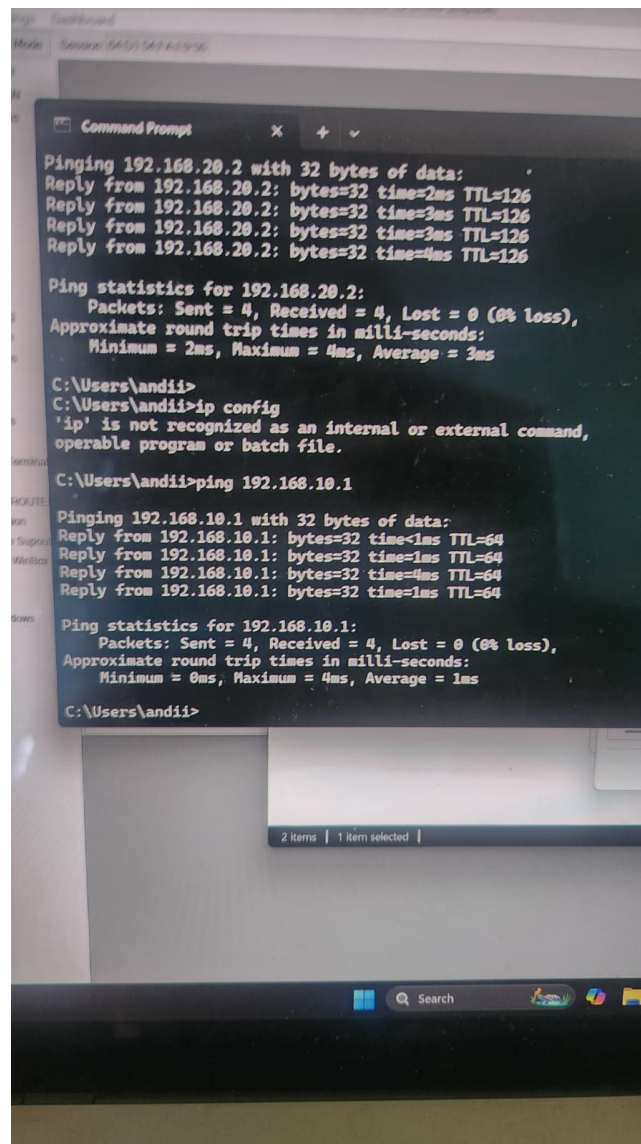
Gambar 5: Tes Ping Pada Terminal Windbox

6. Konfigurasi IP Address Statis di Laptop, Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke Router A dan Router B



Gambar 6: Mengatur IP Address di laptop

7. Uji Koneksi antar laptop menggunakan command prompt pada laptop



```
Command Prompt
C:\Users\andii>ping 192.168.20.2
Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Users\andii>ip config
'ip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\andii>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

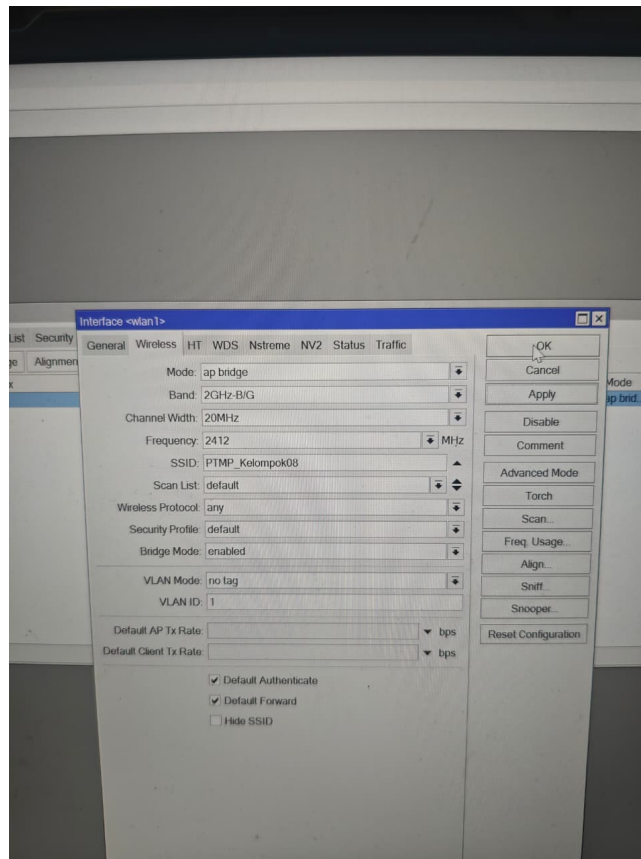
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\Users\andii>
```

Gambar 7: Uji Koneksi Menggunakan Command Prompt

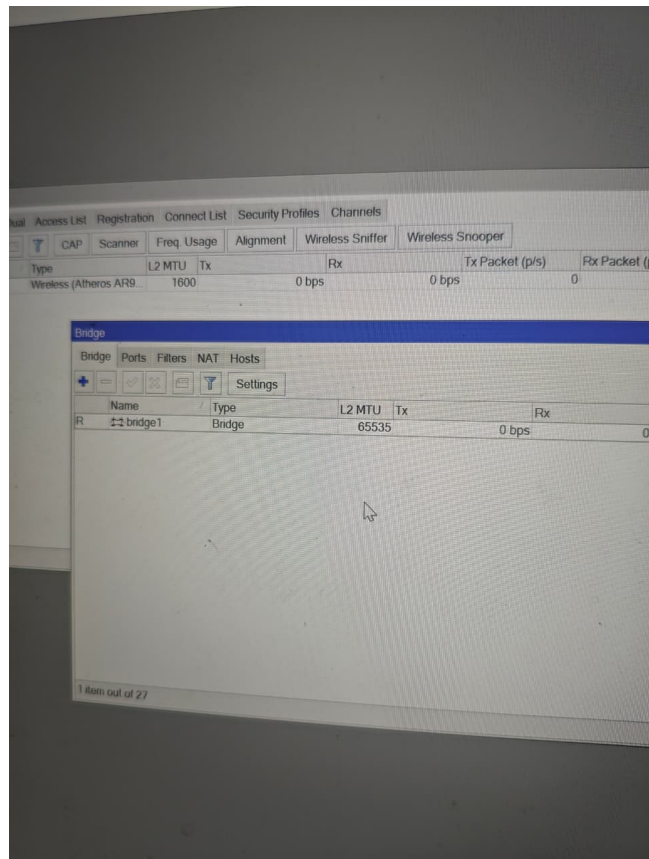
1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge



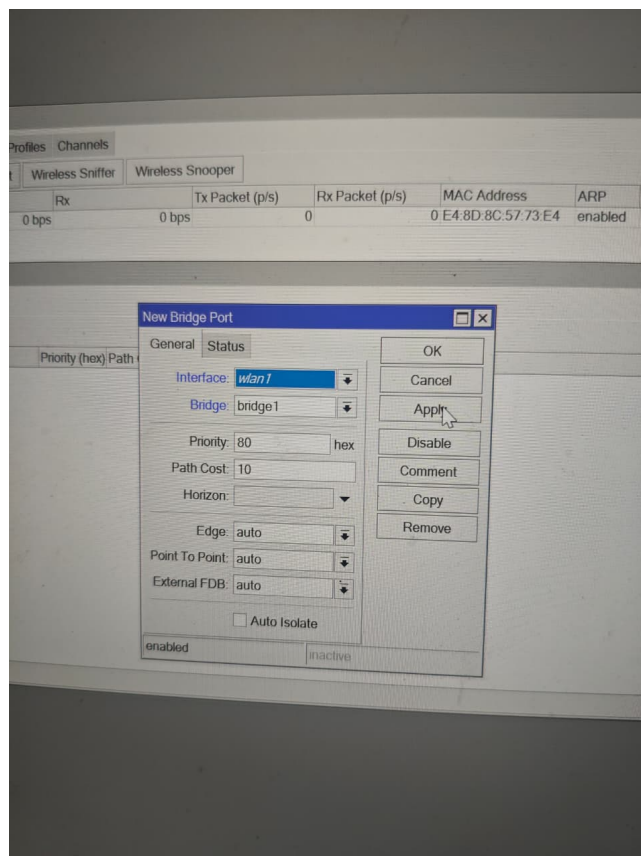
Gambar 8: Konfigurasi Mode Wireless Ap Bridge

2. Menambahkan Interface Bridge, Masuk ke menu Bridge, Pada tab Bridges, klik tombol + (Add), Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



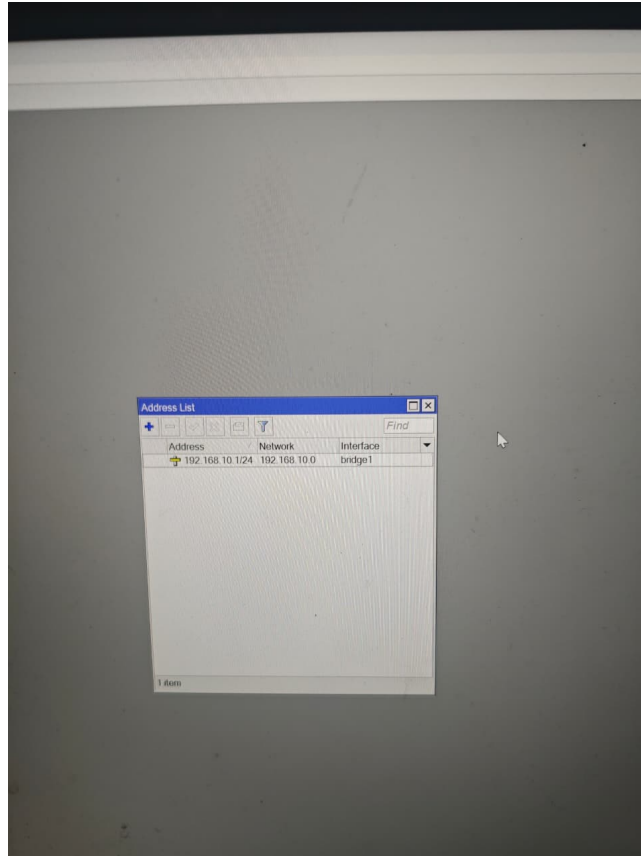
Gambar 9: Menambahkan Interface bridge

3. Tambahkan Port ke bridge



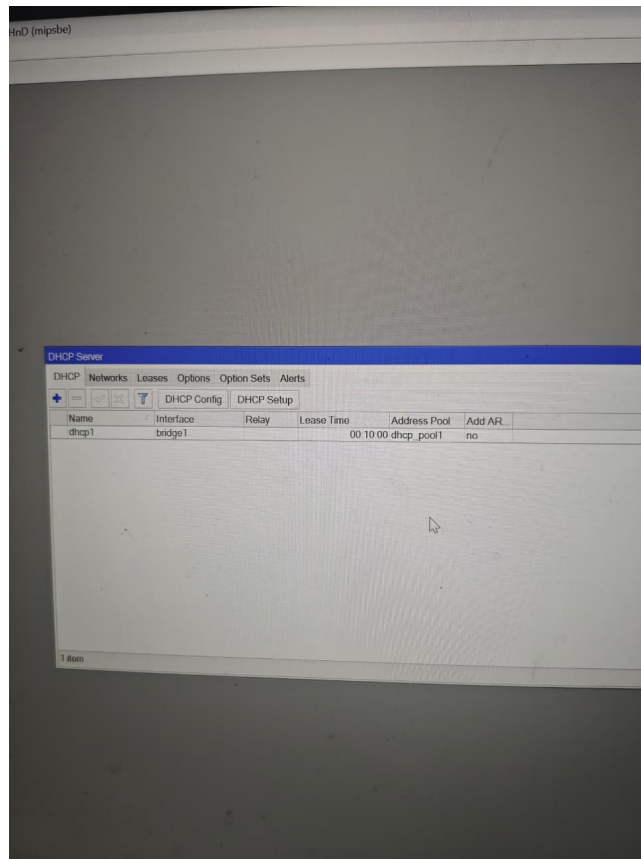
Gambar 10: Menambahkan Port ke bridge

4. Konfigurasi IP Address pada bridge



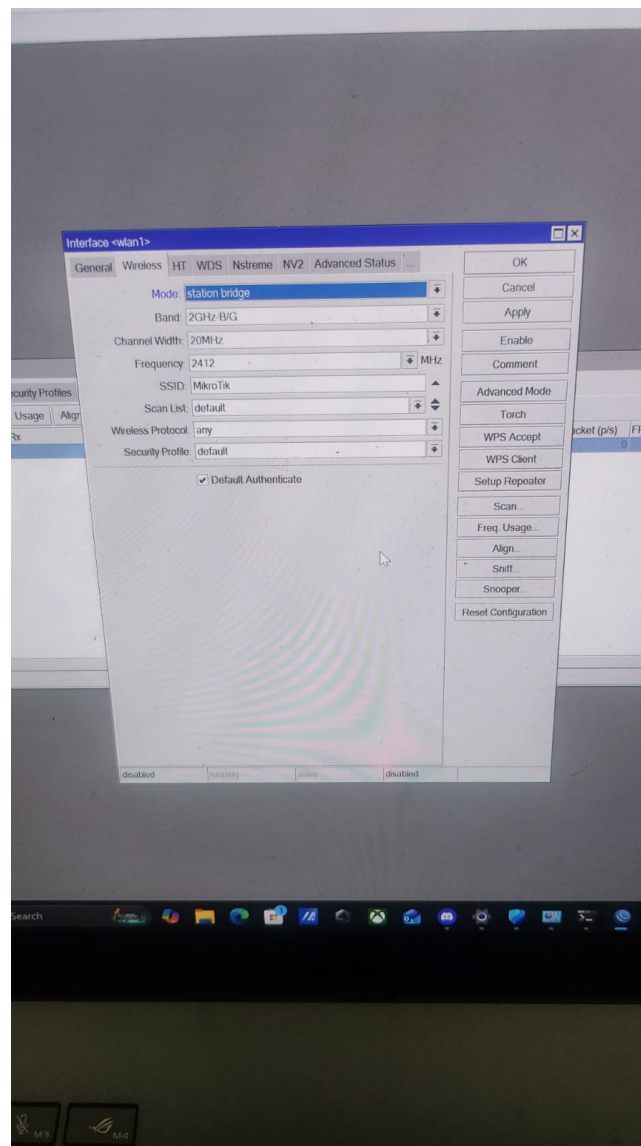
Gambar 11: Konfigurasi IP Address

5. Setup DHCP Server, Masuk ke menu IP -> DHCP Server, Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1, Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



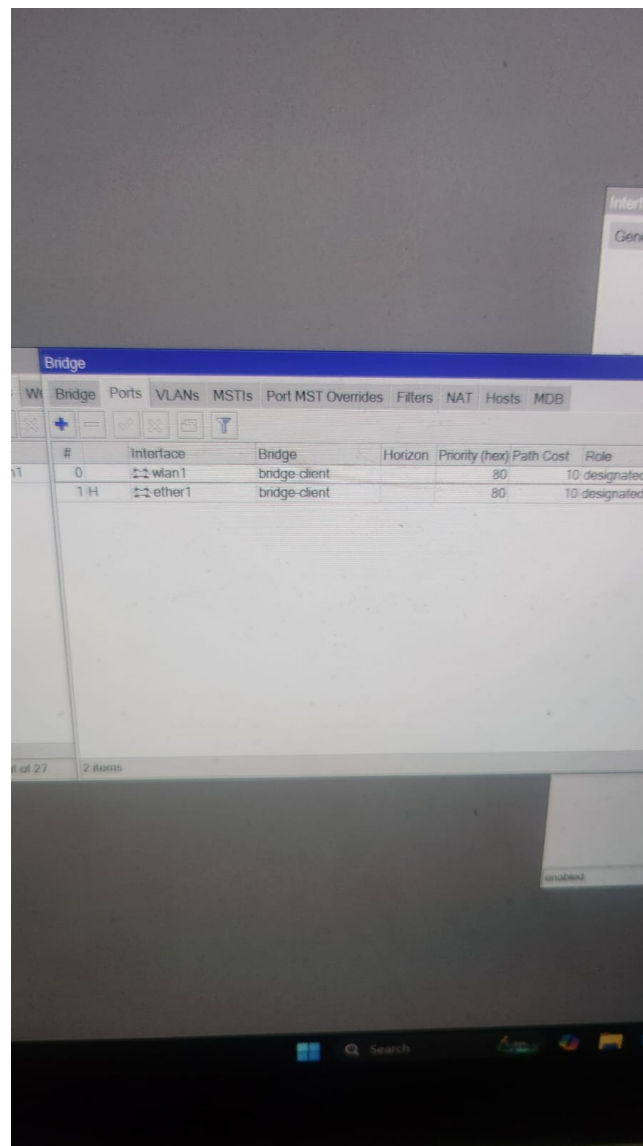
Gambar 12: Setup DHCP Server

6. Pada Router B tambahkan Konfigurasi mode Station Bridge.



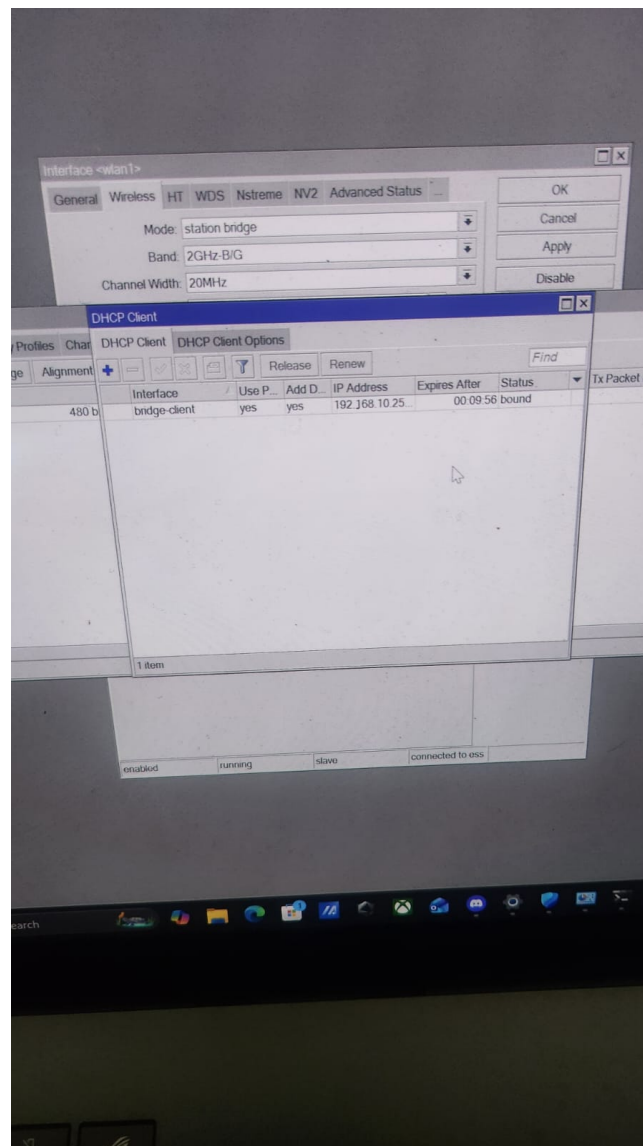
Gambar 13: Konfigurasi Mode Station Bridge

7. Menambahkan Interface Bridge dan Port, Buat bridge baru (misal: bridge-client), Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



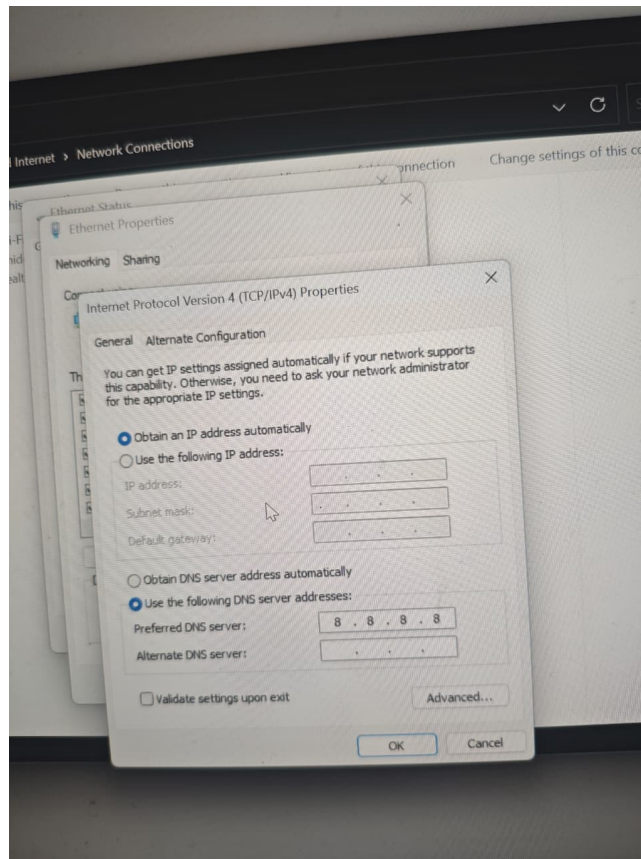
Gambar 14: Menambahkan Interface Bridge Dan Port

8. Setup DHCP Client, Masuk ke menu IP -> DHCP Client, Klik +, pilih interface bridge-client, Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



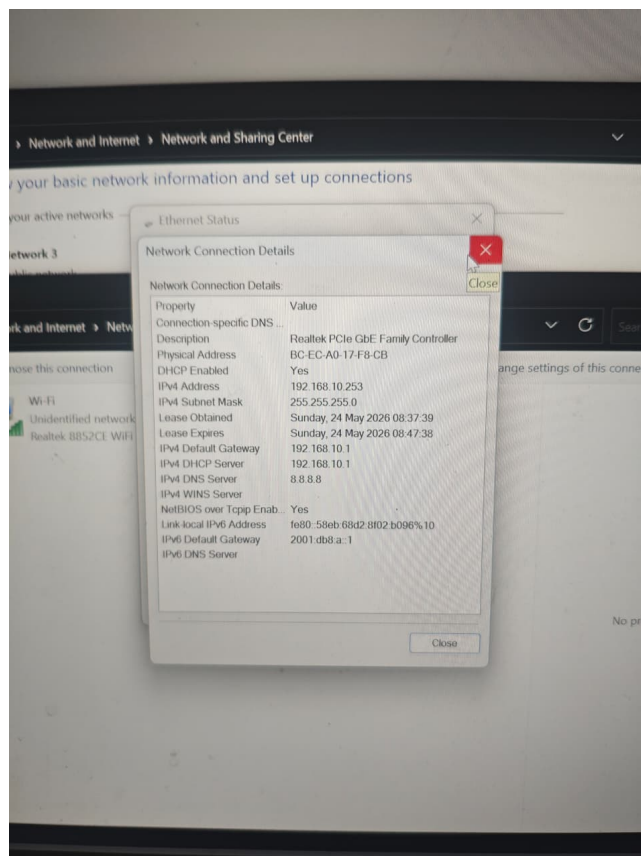
Gambar 15: Setup DHCP Client

9. Selanjutnya adalah menyetting DHCP pada laptop dengan membuka Internet Protocol Version 4 Properties dengan mengaktifkan Automatic.



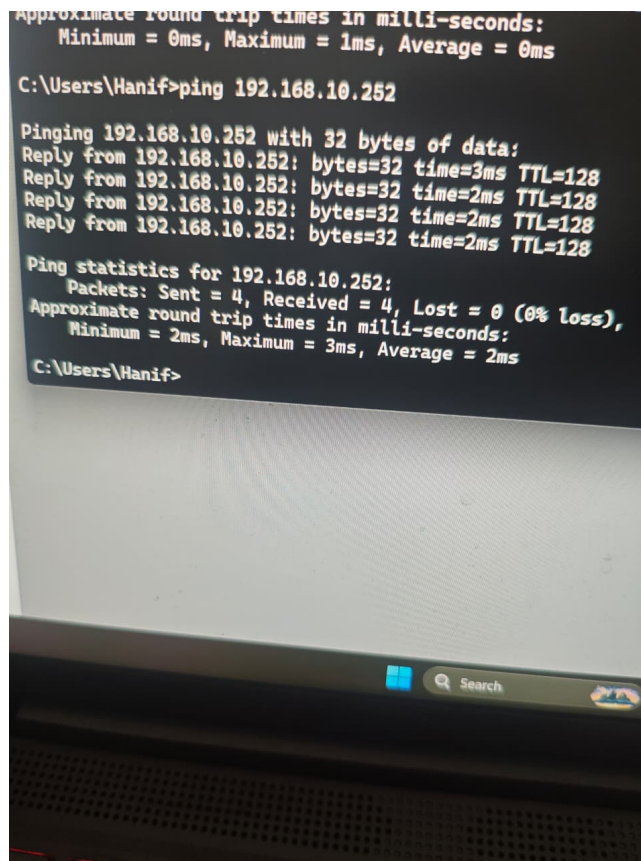
Gambar 16: Setting DHCP Laptop

10. Verifikasi apakah sudah mendapatkan IP dengan subnet yang sama antara Router A dan B.



Gambar 17: Verifikasi IP

11. Test Ping pada command prompt di kedua laptop.



```
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Hanif>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\Hanif>
```

Gambar 18: Tes Ping Pada CMD

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Wireless Point To Point

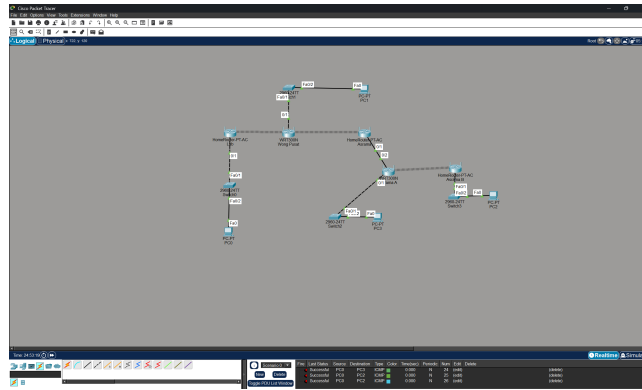
pada praktikum Wireless Point to Point, dilakukan konfigurasi dua router MikroTik menggunakan mode bridge pada Router A dan station pada Router B. Setelah konfigurasi SSID, IP address, dan routing statis selesai dilakukan, kedua router berhasil saling terhubung melalui interface wlan1. Hasil pengujian menggunakan ping menunjukkan koneksi antar-router berjalan dengan baik. Selain itu, laptop yang berada pada jaringan berbeda juga berhasil saling berkomunikasi setelah dilakukan konfigurasi static routing. Hal ini membuktikan bahwa jaringan wireless point to point dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda tanpa menggunakan kabel. Koneksi wireless yang ada juga menunjukkan bahwa proses routing dan pengiriman data berjalan sesuai konfigurasi yang telah dilakukan.

2.2 Wireless Point To Multipoint

Pada praktikum Wireless Point to Multipoint, Router A berhasil dikonfigurasi sebagai Access Point Bridge, sedangkan Router B sebagai station bridge. Interface wlan dan ethernet berhasil digabungkan menggunakan bridge sehingga seluruh laptop berada dalam satu jaringan yang sama. DHCP pada Router A juga berhasil memberikan IP address secara otomatis kepada laptop yang terhubung. Hasil praktikum menunjukkan bahwa laptop dapat memperoleh IP address dengan status bound dan

seluruh laptop berhasil melakukan komunikasi jaringan dengan tes ping. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa metode point to multipoint mampu memperluas jaringan wireless dan melayani lebih dari satu perangkat secara bersamaan dengan konfigurasi yang lebih mudah dan efisien.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 19: Topologi Tugas Modul Untuk gedung Pusat, Lab dan Asrama (A dan B)

Pada Tugas modul ini disambungkan antara gedung pusat ke lab dan ke asrama menggunakan acces point to multipoint, di cisco sendiri digunakan Router Wireless Homerouter PT yang disambungkan ke Router Wireless WRT. di asrama sendiri untuk gedung A dan gedung B dihubungkan secara Acces Point to Point menggunakan Router wireless Homerouter PT dan Router wireless WRT, diperlukan nya koneksi tambahan dari Gedung Pusat ke Gedung Asrama Menggunakan Tambahan Router.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, jaringan wireless dapat digunakan untuk membuat komunikasi jaringan tanpa kabel dengan lebih fleksibel dan efisien. Metode Wireless Point to Point cocok digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau dua gedung yang berjauhan secara langsung, sedangkan metode Wireless Point to Multipoint lebih efektif untuk mendistribusikan jaringan ke banyak perangkat dalam suatu area seperti kampus, kantor, atau tempat publik. Hasil praktikum menunjukkan seluruh perangkat berhasil saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik sehingga konfigurasi jaringan wireless pada kedua metode berjalan sesuai praktikum.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Foto Kelompok Saat Praktikum Modul 3